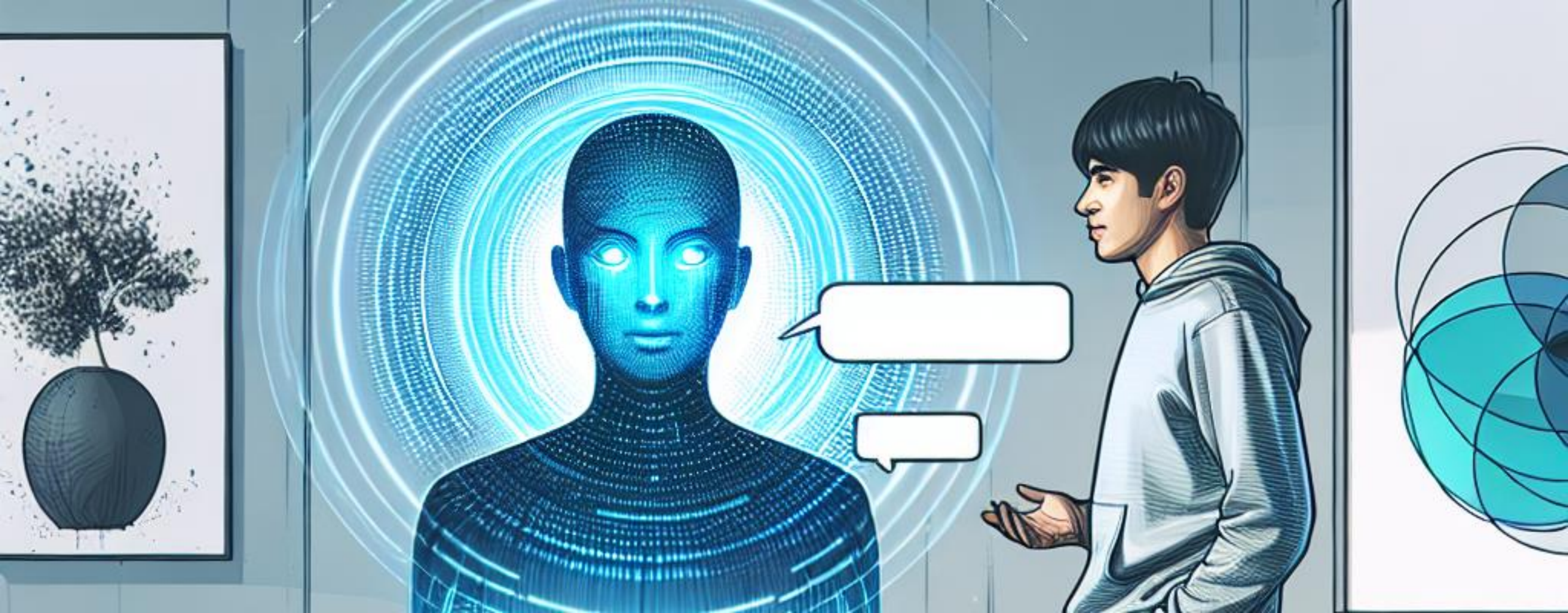




Le prompt engineering

L'art de formuler les bonnes instructions pour guider un LLM afin d'obtenir des réponses précises, utiles et cohérentes

Que va-t-on apprendre ?

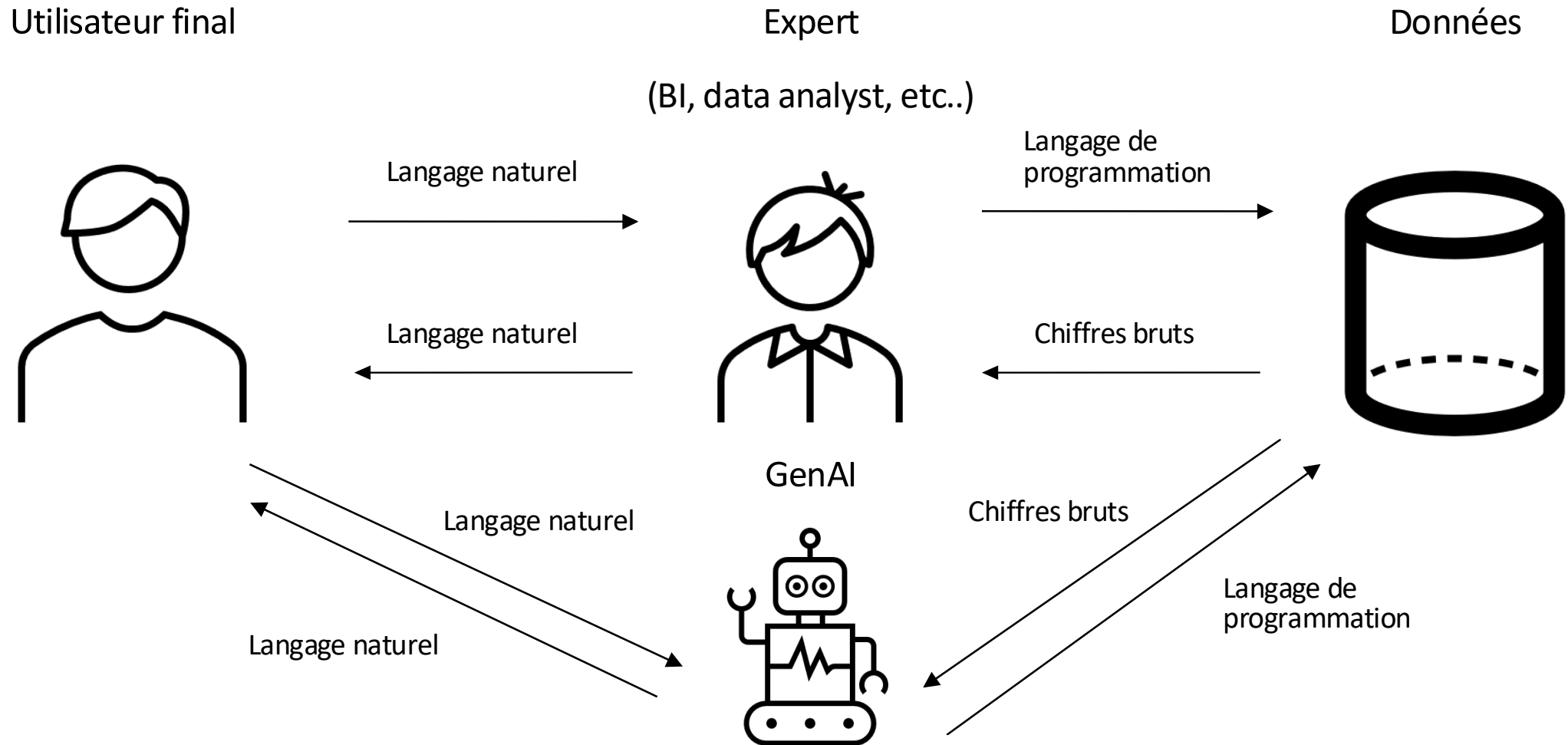
1. Pourquoi le prompt engineering est important ?

1. Découvrir les différents patterns de prompt

2. Comment structurer un prompt classique

2. Les limites du prompting

La vraie révolution de l'IA générative



Exploiter le potentiel des LLMs



Un nouveau pilier technologique

Les LLMs peuvent être utilisés pour la programmation, la création artistique, l'amélioration de l'écriture et les expériences de pensée.



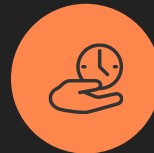
Reproductibilité vs Générativité

À la différence de la programmation classique, qui produit des résultats reproductibles, l'utilisation des LLMs est générative, ce qui introduit toujours une part d'imprévisibilité dans les réponses.



Exploiter les capacités des LLMs

Comprendre comment rédiger des prompts efficaces est essentiel pour exploiter tout le potentiel des LLMs comme ChatGPT.



Prompt Engineering

L'objectif du prompt engineering est de fournir un maximum de contexte et de règles afin de limiter au mieux la capacité du LLM à s'écarter de la réponse attendue.

Ce cours vous apprend à exploiter les capacités des LLMs via le prompt engineering, libérant leur potentiel pour des applications créatives et pratiques

Les hallucinations



Comment ramasser des oeufs de vache ?



Il est important de se laver les mains avant de ramasser des œufs de vache pour éviter la contamination croisée. Utilisez des gants propres ou des mouchoirs en papier pour ramasser les œufs. Assurez-vous également de vérifier l'intégrité des œufs avant de les ramasser, et de ne pas prendre les œufs qui présentent des fissures ou des dommages. Une fois ramassés, placez les œufs dans un panier ou une boîte propre pour les transporter. Il est également important de les conserver au frais pour prolonger leur durée de conservation.



Comment différencier des oeufs de vache d'oeufs de poule ?



Il est possible de différencier les œufs de vache de ceux de poule en observant leur taille et leur couleur. Les œufs de vache sont généralement plus gros que les œufs de poule, avec une coquille plus épaisse et plus dure. Ils ont également une couleur plus foncée, généralement marron ou bleue. Les œufs de poule, en revanche, ont une coquille plus fine et plus fragile, et sont généralement blancs ou jaunes. Il est possible de trouver des œufs de vache dans les fermes, les étals de marché ou les magasins d'aliments naturels, tandis que les œufs de poule sont généralement vendus dans les supermarchés. Il est important de noter que ces caractéristiques varient en fonction des races de vaches ou de poules, il est donc important de vérifier l'étiquette pour connaître l'origine de l'œuf.



**"La qualité du résultat d'un LLM
dépend de la qualité du prompt"**

RÈGLE DE BASE DU PROMPT ENGINEERING

Qu'est-ce qu'un prompt ?

Ce n'est pas juste une question

Un prompt, ce n'est pas juste une question.
C'est une façon de déclencher un comportement.

Il apporte de la clarté

Il est **ciblé**, avec des **détails précis** sur ce que l'on attend.

Il est spécifique

Il est **ciblé**, avec des **détails précis** sur ce que l'on attend.

Il apporte du contexte

Il fournit les **informations nécessaires** ou précise un **rôle à jouer**.

Il apporte une structure

Il utilise une **forme attendue** ou connue pour guider la réponse.

Des patterns encrés

Il était une fois un petit chaperon...

Rouge ! Tu veux que je continue l'histoire ou tu as une variation en tête ?

🔍 🗨️ 📄 📖 📝

Il était une fois un petit chaperon...

...rouge qui vivait dans un village paisible. Un jour, sa mère lui demanda de rendre visite à sa grand-mère, qui vivait au fond de la forêt. Elle lui donna un panier rempli de douceurs et lui conseilla de ne pas s'écarter du chemin.

Mais le petit chaperon rouge, curieuse et aventureuse, décida de prendre un autre chemin, bien plus long et mystérieux...

Il était une fois un petit chaperon...

...rouge, qui vivait dans un petit village au cœur de la forêt. Un jour, sa mère lui demanda d'apporter des galettes et du beurre à sa grand-mère, qui vivait dans une maison isolée. Elle lui donna des instructions claires : "Reste sur le chemin, et ne parle à personne." Mais en chemin, elle rencontra un loup rusé, qui, intrigué par la petite fille, décida de mettre son plan maléfique en action...

Tu veux que je continue l'histoire ou que je réinvente la suite?

🔍 🗨️ 📄 📖 📝

Il était une fois un petit chaperon...

Rouge ? Tu veux continuer cette histoire ou en faire une version originale ?

Utilisez ces patterns à notre avantage

Je suis un enfant de 9 ans explique moi ce qu'est le prompt engineering

Le **prompt engineering**, c'est un peu comme donner des instructions très précises à un robot ou à un assistant intelligent pour qu'il fasse ce que tu veux.

Imagine que tu aies un robot qui peut répondre à toutes sortes de questions. Mais pour que ce robot réponde bien, il faut lui expliquer très clairement ce que tu veux savoir. Par exemple, si tu veux savoir quel est le plus grand animal du monde, au lieu de juste dire "Quel est l'animal le plus grand ?", tu pourrais dire "Peux-tu me dire quel est l'animal le plus grand qui vit dans l'océan ?". Comme ça, le robot sait exactement ce que tu attends de lui.

C'est ça le prompt engineering : trouver les meilleures façons de poser des questions ou donner des instructions pour obtenir les réponses les plus précises et utiles possible.

Tu vois, c'est comme si tu avais une liste de questions à poser au robot, mais pour que ça marche bien, tu dois bien les formuler !

Je suis un docteur en computer science explique moi le prompt engineering

 Éléments mémorisés mis à jour

Le **prompt engineering** est l'art de formuler des requêtes ou des instructions (prompts) de manière précise et optimisée afin d'obtenir des réponses les plus pertinentes et utiles possibles d'un modèle de langage, comme un LLM (Large Language Model). Étant donné que les modèles de langage tels que GPT sont très sensibles à la manière dont les instructions sont formulées, le prompt engineering permet d'orienter efficacement la génération de texte en maximisant la qualité des résultats tout en minimisant les ambiguïtés.

Voici quelques éléments clés du prompt engineering :

1. **Clarté et précision** : Formuler des instructions claires et sans ambiguïté. Par exemple, au lieu de dire simplement "Écrire une histoire", un prompt plus précis comme "Écrire une histoire de science-fiction se déroulant en 2050, avec un protagoniste robot et une intrigue sur la survie humaine" donnera de bien meilleurs résultats.
2. **Contexte** : Fournir un contexte approprié pour orienter le modèle. Par exemple, dans un contexte

Déterminer une structure

Comment est entraîné un LLMs ?
La réponse sera en format json avec les features suivantes.
Titre, résumé, nombre de mots, langue

Voici un exemple de réponse en format JSON concernant l'entraînement d'un LLM :

```
json Copier Modifier

{
  "titre": "Entraînement d'un modèle de langage de grande taille (LLM)",
  "résumé": "L'entraînement d'un LLM implique l'utilisation de grandes quantités de données textuelles",
  "nombre_de_mots": 95,
  "langue": "français"
}
```

Comment est entraîné un LLMs ?

L'entraînement d'un grand modèle de langage (LLM) se fait en plusieurs étapes clés, utilisant des approches d'apprentissage supervisé ou non supervisé, principalement sur de grandes quantités de données textuelles. Voici les grandes étapes du processus :

1. Collecte et préparation des données

- **Données** : Les LLMs sont généralement entraînés sur d'énormes corpus de texte, provenant de livres, articles, sites web, et autres sources disponibles publiquement ou par abonnement.
- **Pré-traitement** : Les données sont nettoyées pour supprimer les erreurs, les doublons ou le contenu indésirable (par exemple, les caractères spéciaux inutiles, les balises HTML, etc.). Elles peuvent aussi être segmentées en phrases ou en tokens.

2. Tokenisation



Donner du contexte

- **Parle moi de la Tour Eiffel**

Réponse classique, générique, peu intéressante

- **Parle moi de la Tour Eiffel dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale.**

Réponse beaucoup plus ciblée

Pattern 1

Persona pattern

Donner un rôle à votre LLM



Description

Demander au modèle d'agir comme une personne spécifique (expert, enfant, objet)

Bénéfice

Encapsule une posture, un niveau de langage, un style de raisonnement

Schéma

Agis comme [persona] et fais [tâche]

Exemples

Persona demandé	Tâche demandée
Prof de maths exigeant	Analyse de démonstration
Expert en cybersécurité	Evaluer une config réseau
Enfant de 9 ans sceptique	Réagir à une info exagérée

Un raccourci cognitif très puissant

- Le LLM a vu des milliers d'exemple de ce type de persona pendant son entraînement
- Pas besoin de tout expliciter
- Gain : moins d'effort pour plus de pertinence

Pattern 2

Refinement pattern

Améliorer les questions de vos utilisateurs

Aider l'utilisateur à poser de meilleures questions en en s'appuyant sur l'expertise linguistique du LLM.
LLM.

À chaque question que je pose, propose une version plus claire ou plus pertinente, et pertinente, et demande-moi si je souhaite l'utiliser.

Repère les angles morts ou les ambiguïtés, aide à clarifier la pensée de l'utilisateur, et aboutit à la formulation de meilleures questions menant ainsi à de meilleures réponses

Comment l'appliquer ?

```
'head>
"app">
application>
low-root (open)
nk rel="stylesheet" type="text/css" href="//
cdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/
strap.min.css">
le>...</style>
class="navbar navbar-expand-md navbar-dark bg-dark">...
class="container">
do-form>
style>...</style>
div class="card todo-form">...</div>
do-form>

-list ref="list">
yle>...</style>
Tasks:</h2>
ref="todos" class="list-group">
odo-task ref="task-1517176192142" id="task-1517176192142">
odo-task> == $0
do-task ref="task-1517176320397" id="task-1517176320397">
do-task>
do-task ref="task-1517176329096" id="task-1517176329096">
do-task>
do-task ref="task-1517176334849" id="task-1517176334849">
do-task>
```

Le prompt

Pour chaque question que je pose, propose une reformulation plus précise afin d'obtenir de meilleures réponses dans le cadre de [CONTEXTE].

Si je réponds oui, utilise ta version. Sinon utilise la mienne

Exemple

À chaque fois que je pose une question liée au développement, reformule-la pour qu'elle soit plus claire, plus précise ou prenne mieux en compte les bonnes pratiques ou le contexte de programmation. Propose-moi ensuite ta version et demande-moi si je souhaite l'utiliser à la place.

Pattern 3

Cognitive verifier pattern

Cognitive verifier pattern



Définition

Un moyen d'obtenir de meilleures réponses en demandant au modèle de décomposer une question complexe en sous-questions avant de répondre.

Pourquoi ça marche ?

Les LLMs sont meilleurs lorsqu'ils suivent des raisonnements étape par étape

Objectifs

Ce prompt a pour objectif de décomposer le problème en plusieurs étapes afin de clarifier notre propre pensée

Comment l'appliquer ?

Le prompt

Lorsqu'une question t'est posée, suis les règles suivantes :

Génère plusieurs sous-questions qui permettraient de mieux répondre à la question initiale.

Combine les réponses à ces sous-questions pour produire la réponse finale

Exemple

Lorsqu'on te demande de concevoir une fonctionnalité, commence par poser des questions pour clarifier les besoins des utilisateurs, les contraintes techniques (notamment liées à l'écosystème AWS et au langage Python) et les priorités du projet puis propose un plan de mise en œuvre.

Pattern 4

Audience persona pattern

Personnifier votre audience



Description

Permettre au modèle d'adapter sa réponse en fonction d'un public cible

Bénéfice

L'adaptation au public cible permet d'obtenir des réponses plus claires, plus pertinentes, plus engageantes

Schéma

Explique [sujet] à [persona de l'audience]

Exemples

Persona demandé	Défis à relever
Explique les LLMs à un enfant de 8 ans	Simplifier le vocabulaire et les concepts pour une compréhension facile. Utiliser des analogies adaptées à son à son âge
Explique les LLMs à un statisticien du 19e siècle	Adapter des concepts modernes d'IA à une époque où les notions de machine learning n'existaient pas. Utiliser Utiliser des notions statistiques compréhensibles à l'époque l'époque
Explique les LLMs en termes mathématiques	Utiliser un langage mathématique précis pour un public qui public qui attend une explication formelle

Pattern 5

Flipped interaction pattern

Donner au LLM les informations dont il dont il a besoin

Description

L'interaction inversée consiste à demander au modèle de poser des questions pour collecter les informations nécessaires, au lieu que l'utilisateur pose lui-même des questions.

Bénéfice

Ce pattern est utile pour aider l'utilisateur à atteindre un objectif ou à obtenir une réponse en lui fournissant des informations pertinentes au fur et à mesure. Cela est particulièrement utile lorsqu'on ne connaît pas les étapes nécessaires pour résoudre un problème.

Schéma

Je voudrais que tu me poses des questions pour m'aider à [objectif]. Pose des questions jusqu'à ce que tu aies suffisamment d'informations pour [résultat final]

Exemples

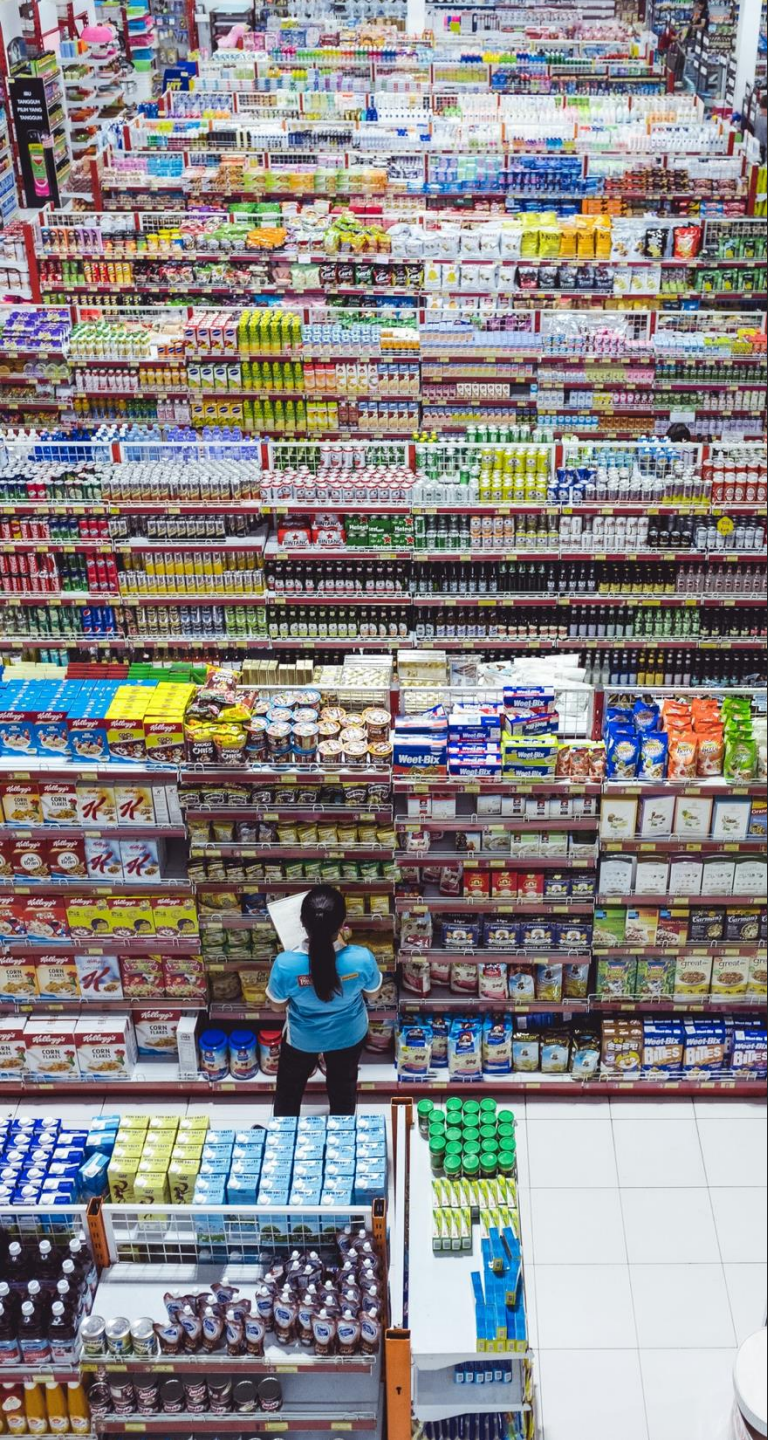
Pose-moi des questions sur mes objectifs de fitness jusqu'à ce que tu aies suffisamment d'informations pour me suggérer un programme de musculation. Lorsque tu as assez d'informations, montre-moi le programme. Pose-moi la première question.

Je voudrais que tu me poses des questions pour m'aider à créer des variations de mes supports marketing. Pose des questions jusqu'à ce que tu aies suffisamment d'informations sur mon brouillon, mon audience et mes objectifs. Pose-moi la première question.

Je voudrais que tu me poses des questions pour m'aider à créer une application de covoiturage similaire à BlaBlaCar. Pose des questions jusqu'à ce que tu aies suffisamment d'informations pour me suggérer un plan de développement complet. Pose-moi la première question.

Pattern 6

Template pattern



Contraindre la réponse à un format

Description

Le Template Pattern est un modèle où l'on fournit une structure de de texte avec des espaces espaces réservés (placeholders) pour que le que le modèle remplisse remplisse ces zones avec avec des informations spécifiques.

Bénéfice

Forcer un format très précis de sortie, garantissant que l'information soit présentée de manière cohérente et structurée. structurée.

Schéma

Génère-moi 20 questions/réponses en utilisant ce modèle.

Question:
<QUESTION> Réponse:
<ANSWER>

Utilisation Intelligente des placeholders

- Description : <DESCRIPTION LONGUE>
- Description : <DESCRIPTION COURTE>
- Description : <DESCRIPTION SANS NOM PROPRE>
- Description : <DESCRIPTION SANS NOMBRE>

Pattern 7

Recipe Pattern

La pattern qui complète les trous



Description

Je demande au LLM de me faire passer d'un état initiale à un état finale en précisant ou non des étapes intermédiaires

Bénéfice

Ce prompt sert à combler les blancs lorsque l'on ne connaît le point de départ, l'arrivée

Schéma

Je veux atteindre [OBJECTIF] Je connais déjà les étapes [A, B] Merci de compléter la séquence

Exemples

- Je pars de Lille, je vais à Marseille en voiture. Que puis-je visiter entre les deux ?
- Je veux créer une API REST pour gérer des utilisateurs.
Je sais que je dois : Définir un modèle User avec Pydantic. Créer une route GET /users pour récupérer tous les utilisateurs.
Merci de compléter la liste de ce qu'il me faut pour obtenir la structure générale du projet.
- Je veux déployer un modèle de classification en production.
Je sais que je dois : Entraîner mon modèle avec scikit-learn et le sauvegarder avec joblib. Créer un endpoint avec FastAPI pour recevoir des requêtes.
Merci de compléter la liste de ce qu'il me faut pour obtenir la structure générale du projet (validation, packaging, conteneurisation, hébergement, tests).

Pattern 8

Brainstorming pattern

Stimuler votre créativité



Description

Demander explicitement au modèle de proposer plusieurs approches distinctes, puis de les comparer.

Bénéfice

Cela permet d'identifier des idées inattendues ou de s'appuyer sur la diversité de points de vue et d'ouvrir le champ des possibles

Schéma

Propose plusieurs façons de résoudre X, compare-les et demande-moi laquelle tester

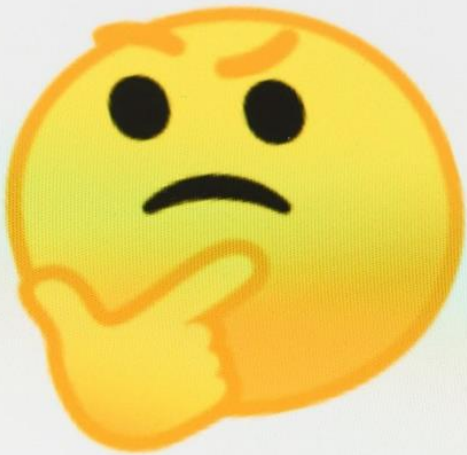
Exemples

- Propose plusieurs manières de structurer une API REST pour une application de gestion de tâches (todo list), compare-les (facilité de mise en œuvre, évolutivité, clarté), puis demande-moi laquelle je souhaite implémenter
- Je veux prédire le churn de clients d'une plateforme SaaS. Donne-moi trois approches différentes pour construire ce modèle (par ex. arbre de décision, modèles de survie, embeddings utilisateurs), compare-les, et demande-moi laquelle je veux tester
- Propose plusieurs méthodes pour transformer un chapitre de cours en un quiz interactif pour mes élèves de BTS. Compare-les (niveau d'interactivité, facilité de génération automatique, adaptabilité), et demande-moi celle que je préfère expérimenter

Pattern 9

Chain of thought pattern

Demander au LLM d'expliquer son raisonnement



Description

Eviter que le modèle va droit à la réponse sans réfléchir en lui demander d'expliquer son raisonnement

Bénéfice

Améliorer la justesse de la réponse via un raisonnement explicite

Schéma

[Prompt]. Explique ton raisonnement étape par étape avant de répondre

Exemples

- Réfléchis étape par étape avant de répondre : un enfant voit un train avec 20 wagons. Chaque wagon a 2 fenêtres. Combien de fenêtres en tout ?
- Calcule étape par étape avant de donner la réponse. Quel est le produit de 13 et 17 ?
- Réfléchis étape par étape avant de répondre : peut-on entendre quelqu'un crier dans l'espace ?

Besoin de plus d'infos ?

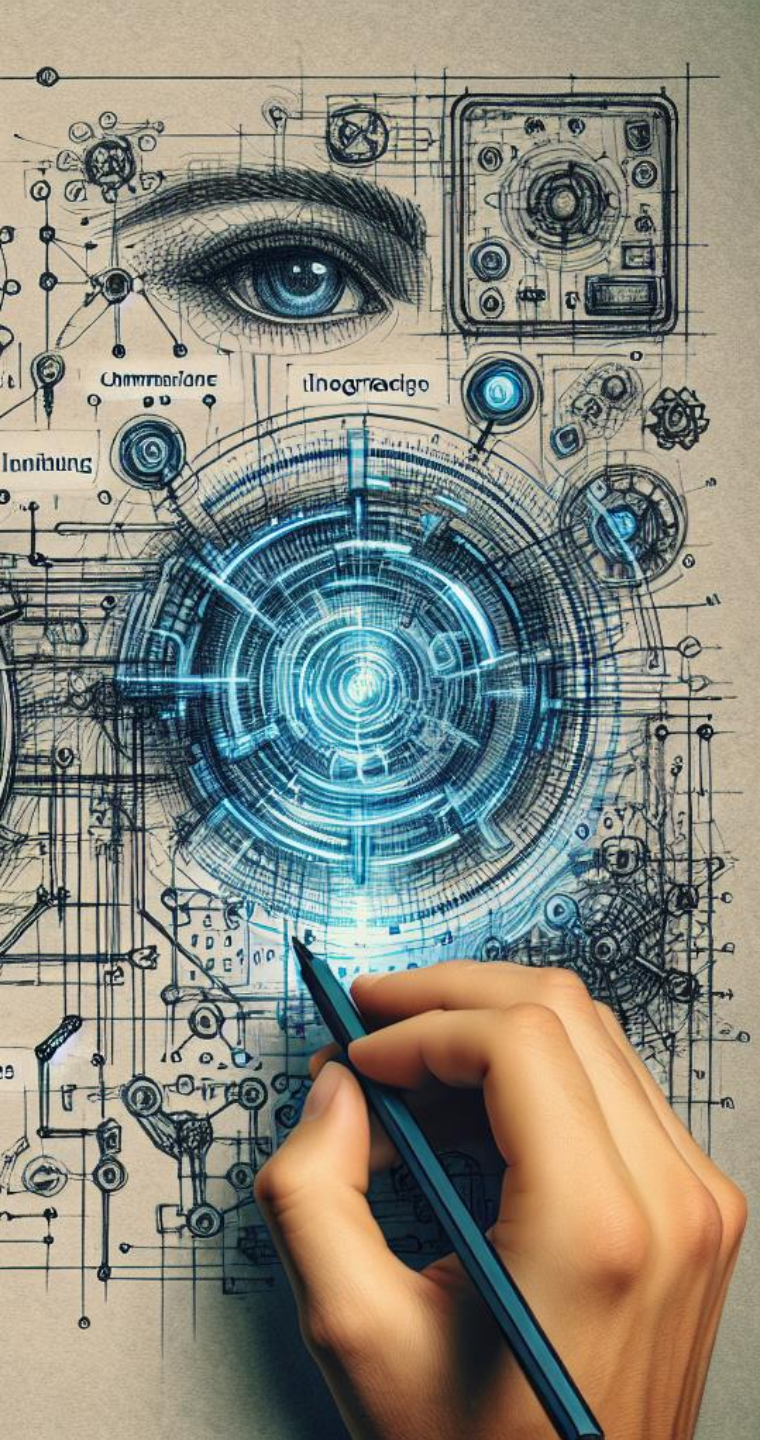
- **Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models**

<https://arxiv.org/abs/2201.11903>

Pattern 10

Few shot examples pattern

Apprentissage par l'exemple



Description

Technique où l'on montre quelques exemples dans le prompt pour apprendre au modèle à réaliser une tâche sans instructions explicites

Bénéfice

Aider le modèle à suivre un comportement précis en imitant les exemples

Schéma

Input : [Premier input]

Output : [Output attendu]

Input : [Second input]

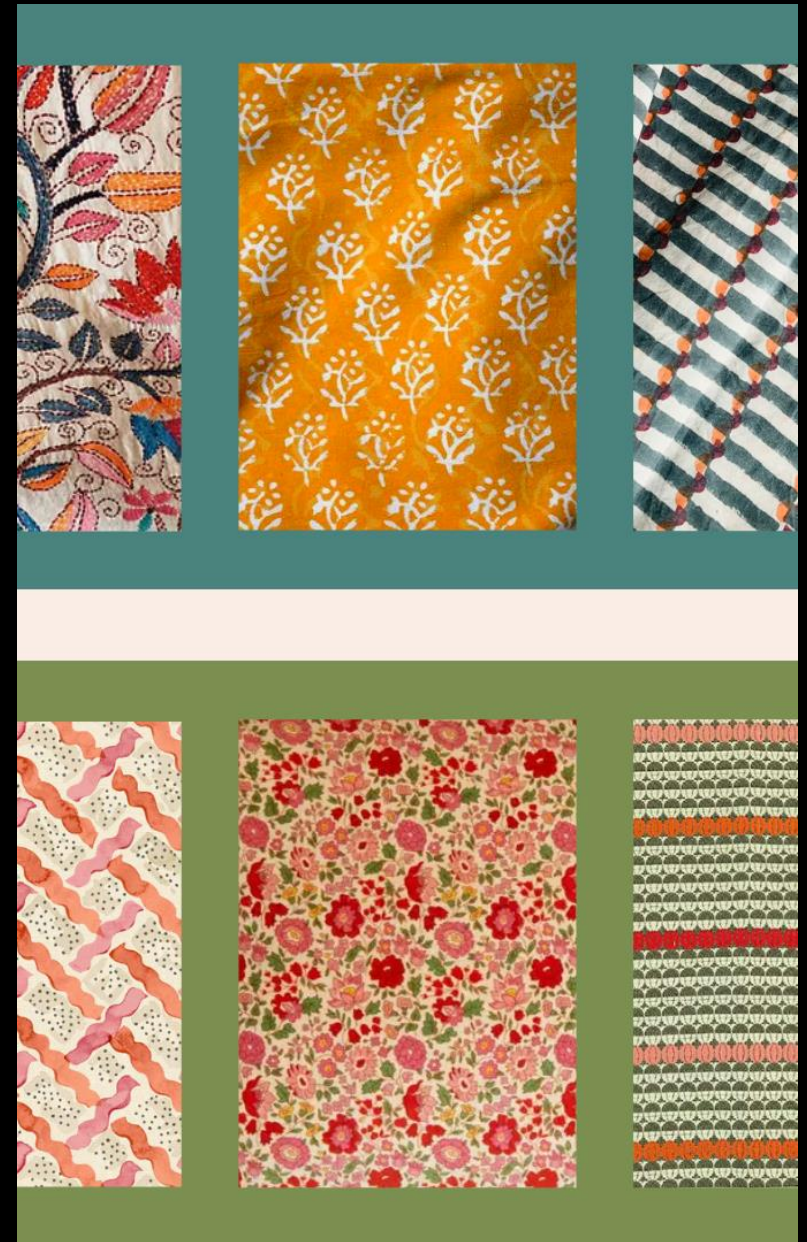
Output : [Output attendu]

Exemples

Tâches	Prompt
Analyse de sentiments	Avis : "Ce film était bien réalisé mais un peu trop long." Sentiment : Neutre Avis : "J'ai adoré ce livre." Sentiment : Positif
Classification de texte par catégorie	Document : "Le nouveau modèle de téléphone présente des améliorations en améliorations en termes de batterie et d'écran." Catégorie : Technologie Document : "Les actions de l'entreprise ont montré une forte croissance ces croissance ces derniers mois." Catégorie : Finances
Auto-completion	Texte : "La pluie tombe doucement sur les feuilles des arbres, créant une une mélodie apaisante." Complétion : Les oiseaux chantent à l'unisson, ajoutant à la sérénité du moment. moment. Texte : "Les étoiles brillent dans le ciel noir, illuminant la nuit." Complétion : La voie lactée semble infinie, remplissant l'observateur de de contemplation.

Le prompt engineering c'est le mélange de patterns !

Pour créer des prompts plus puissants, clairs et adaptables en respectant la logique la logique individuelle de chaque pattern il faut comprendre ces patterns et savoir les et savoir les combiner



Exemple d'une structure classique

- **Persona**

Expliquer le type de métier qu'il doit incarner

- **Instruction**

Expliquer la tâche à accomplir

- **Contexte**

Expliquer le contexte dans lequel il intervient

- **Exemple**

Détailler un exemple de réponse correcte

Exemple de prompt

1. **Persona** : Tu es expert en nutrition et diététique
2. **Instruction** : Je veux une liste de repas du soir pour ma semaine
3. **Contexte** : Je souhaite maigrir et donc j'aimerais des recettes pauvres en gras pour le en gras pour le soir
4. **Exemples** :
 - JOUR 1 : NOM DU REPAS - CALORIES
 - INGREDIENT 1
 - INGREDIENT 2
 - ...
 - JOUR 2 : ...
 - ...

Exemple de prompt

1. Persona : Tu adoptes le ton d'un consultant expérimenté et créatif
2. Instruction : L'objectif est de travailler sur le lancement d'une campagne pour notre nouveau produit digital
3. Contexte : ...
4. Brainstorming : Génère trois idées originales pour une campagne sur le lancement d'un nouveau produit
5. Few-shot learning example : Donne-moi d'abord un exemple d'idée que tu as générée pour un produit similaire.
6. Refinement pattern : Après chaque idée, demande mon avis pour la peaufiner et améliorer la pertinence des propositions
7. Flipped interaction pattern : Une fois que j'ai donné mon retour, tu reviendras vers moi avec des ajustements

Exemple de prompt

1. Persona : Tu incarnes un professeur de lycée motivant.
2. Audience persona pattern: L'étudiant est motivé mais a besoin de structure pour structure pour organiser ses révisions.
3. Instruction : Tu m'aides à réviser mon histoire géographie pour un élève de élève de collègue en 3ème.
4. Question-answer : Tu poses des questions pour identifier les besoins de révision. de révision.
5. Chain of thought pattern : Pour chaque concept clé du chapitre, commence par commence par une explication claire, puis développe progressivement avec des progressivement avec des exemples concrets

Le processus de création d'un prompt



Besoin de plus d'infos ?

- **ChatGPT Prompt Patterns for Improving Code Quality, Refactoring, Requirements Elicitation, and Software Design**

<https://arxiv.org/abs/2303.07839>

- **A Prompt Pattern Catalog to Enhance Prompt Engineering with ChatGPT**

<https://arxiv.org/abs/2302.11382>

Votre bibliothèque de prompts

- Prompt pour le machine learning
- Prompt pour Python
- Prompt pour le déploiement
- Prompt pour le test
- Prompt pour la rédaction
- Prompt pour la rédaction de slides
- Prompt la génération d'images
- Prompt pour ...